

ОТЧЕТ

Практическая работа № 3 Объектно-ориентированное программирование в Python

Студент	Капустин Глеб
Группа	ЭФБО-10-24
Индивидуальный проект	Development Task Planner
Репозиторий	github.com/glebkapsutin/development-task-planne

Объем работы: выполнена индивидуальная проектная часть ПР3 и отчет. Материалы Яндекс Практикума в данную работу не включались.

1. Цель работы

Преобразовать функциональную модель Task Planner из ПР2 в простую объектную модель, сохранить пользовательские сценарии, работу с JSON, обработку ошибок и автоматические тесты.

2. Основные классы

Класс	Атрибуты	Поведение
Project	id, name, description	__str__, from_data, to_dict
User	name, role	__str__, is_valid_role
Task	id, project, title, deadline, priority, progress, assignee	assign, update_progress, urgency, status, __str__, from_data, to_dict

3. Взаимодействие объектов

Каждая задача хранит ссылку на конкретный объект Project. После назначения исполнителя задача также хранит объект User. Поэтому в рабочей части приложения используются объекты, а не словари.



4. Выполненная доработка

- TypedDict-модели заменены обычными классами Project, User и Task.
- Реализованы конструкторы __init__ и понятные методы __str__.
- Операции над одной задачей перенесены в методы Task.
- Поиск, фильтрация, сортировка и статистика оставлены функциями коллекций.
- Консольное меню адаптировано для чтения атрибутов и вызова методов объектов.
- Загрузка JSON создаёт объекты и восстанавливает связь Task с Project.
- Сохранение преобразует объекты в прежний простой формат JSON.
- README и автоматические тесты обновлены под объектную модель.

5. Хранение данных

Файлы data/projects.json и data/tasks.json сохранили понятную структуру. В JSON задача хранит project_id, имя и роль исполнителя. При загрузке Task.from_data() находит нужный Project и создаёт объект User, если исполнитель был назначен. Некорректный JSON и отсутствующая связь с проектом обрабатываются исключением ValueError.

6. Проверка результата

Проверка	Результат
Запуск консольного приложения	Успешно
python -m pytest -q	17 тестов пройдено
flake8 .	Ошибок нет
py_compile	Синтаксических ошибок нет

7. Результат

Проект ПР2 продолжен без создания отдельного приложения. Основные сущности представлены объектами, их данные и поведение объединены в классах. Существующие возможности Task Planner сохранены, а тесты и документация приведены в соответствие с новой структурой.

8. Вывод

В ходе индивидуальной части ПР3 выполнен переход от коллекций словарей к объектной модели. Классы получились небольшими и понятными, а функции работы с коллекциями не были искусственно перенесены в методы. Проект готов к следующему этапу развития.